



UTN.BA
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL
FACULTAD REGIONAL BUENOS AIRES

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL
FACULTAD REGIONAL BUENOS AIRES

DEPARTAMENTO DE INGENIERIA INDUSTRIAL

ASIGNATURA

CODIGO

CICLO LECTIVO

EVALUACIÓN DE PROYECTOS

032590

2024

ESTUDIANTES	NOMBRE Y APELLIDO	Lucio Cahe	LEGAJO	1504599	
	NOMBRE Y APELLIDO	Santiago Greco	LEGAJO	1779801	
	NOMBRE Y APELLIDO	Joan Manonelles	LEGAJO	1732766	
	NOMBRE Y APELLIDO	Penélope Mattia	LEGAJO	1754439	
	NOMBRE Y APELLIDO	Ignacio Morón	LEGAJO	1625196	
		DIVISION	AÑO	EQUIPO	
		I-4053	4 ^{to}	10	
DOCENTES	Docentes Adjuntos:	Ing. Juan José Cosentino			
	Jefe de Trabajos Prácticos	Ing. Lucas Martín Costantino			
		Ing. Matías A. Carpinacci Sireix			
	Ayudantes:	Ing. Miguel A. Beltrán Ing. Nicolás Elías Sabaryn			
Segunda Parte: Dimensionamiento Comercial					
TEMA: Harina de soja con huerta hidropónica					
OBSERVACIONES					
FIRMA DEL ESTUDIANTE		FIRMA DEL JTP / ATP		NOTA	
ENTREGA	Fecha ENTREGA			Fecha VISADO	FECHAS DESTACADAS
1 ^{ra}	21	05	24		FECHA DE INICIO
2 ^{da}	04	06	24		
3 ^{ra}					FECHA DE FINALIZACIÓN
4 ^{ta}					

Índice

Análisis del Mercado Consumidor	Pág. 2
Análisis del Mercado Competidor.	Pág. 10
Análisis del Mercado Proveedor	Pág. 14
Objetivos del Negocio	Pág. 16
Análisis F.O.D.A.	Pág. 16
Toma de Decisiones Estratégicas de Inserción y Crecimiento	Pág. 18
Bibliografía utilizada	Pág. 21

1. Análisis del Mercado Consumidor

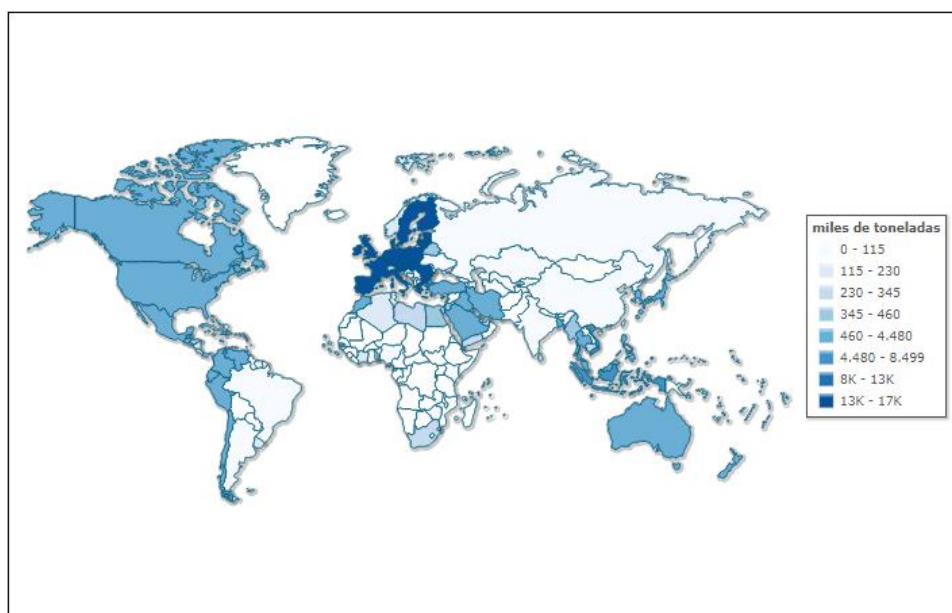
- Características. Análisis, tipificación y cuantificación.

Consideramos como **mercado potencial** a todos aquellos países cuyas importaciones contengan harina de soja, lo que representan en total aproximadamente **66 millones de toneladas** anuales. En base a datos proporcionados por el "Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA)", en el año 2023 , los principales importadores de este producto fueron la Unión Europea con un volumen de 15.750 miles de toneladas, convirtiendo a la entidad geopolítica en la principal compradora, seguido por Indonesia y Vietnam, con un volumen de 6.000 y 5.100 miles de toneladas, respectivamente.

Importaciones de Harina de soja por país en miles de toneladas

País		Importaciones [MT]
1	Unión Europea (UE-27)	15.750
2	Indonesia	6.000
3	Vietnam	5.100
4	Filipinas	2.925
5	Tailandia	2.900
6	Reino Unido	2.150
7	México	1.950
8	Colombia	1.850
9	Ecuador	1.800
10	Corea del Sur	1.750
11	Japón	1.650
12	Perú	1.600
13	Malasia	1.400
14	Irán	1.300
15	Canadá	1.300
16	Turquía	1.200
17	Chile	1.175
18	Iraq	1.150
19	Arabia Saudita	975
20	Australia	850
21	Bangladesh	700
22	Marruecos	650
23	Venezuela	600
24	Estados Unidos	590
25	Guatemala	560
Resto del mundo		8.545
Total		66.420

Importaciones de Harina de soja por país en miles de toneladas



Fuente: <https://www.indexmundi.com>

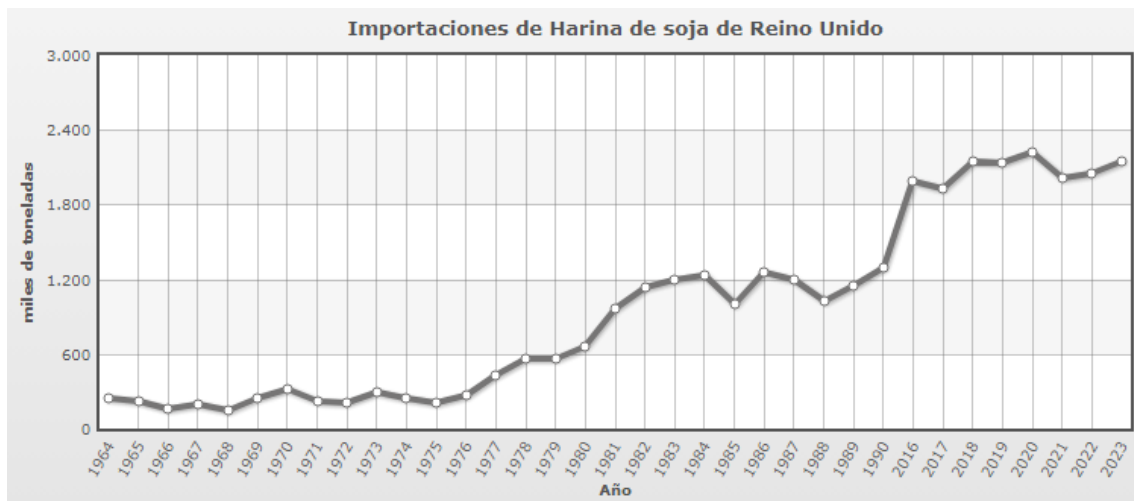
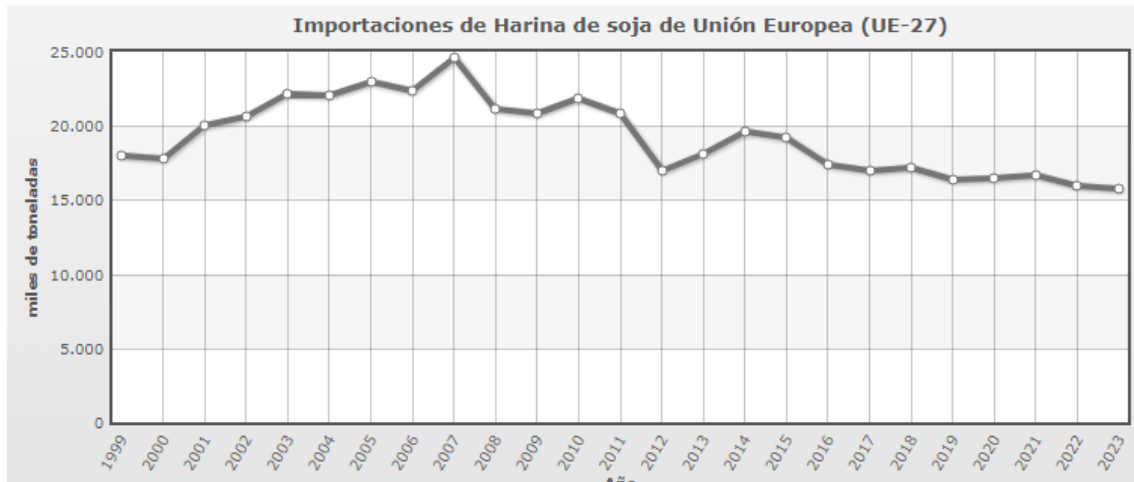
Para el **mercado disponible**, contemplamos a aquellos países, y asociaciones, que en la actualidad son el destino de las exportaciones Argentinas del producto analizado en éste proyecto. Los principales socios comerciales que importan harina de soja de Argentina son: la Unión Europea, Indonesia, Malasia, Reino Unido y Chile, cuyas importaciones anuales de manera conjunta representan **26.475 miles de toneladas**.

Cabe destacar, que algunos de los países mencionados en el párrafo anterior poseen los volúmenes de importación más altos del commodity en cuestión a nivel mundial.

País	Importaciones [MT]
Unión Europea (UE-27)	15.750
Indonesia	6.000
Reino Unido	2.150
Malasia	1.400
Chile	1.175
Total	26.475

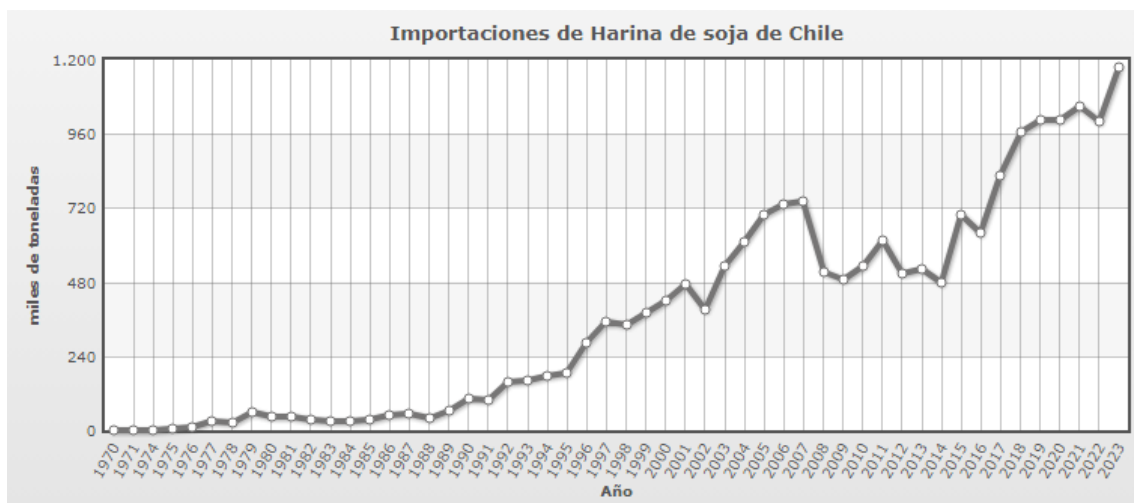
En los siguientes gráficos¹ Se contempla la evolución de las importaciones de harina de soja de cada país, que en todos los casos se observa un alza en los años recientes.

¹ <https://www.indexmundi.com/agriculture/?producto=harina-de-soja&variable=importaciones&l=es>

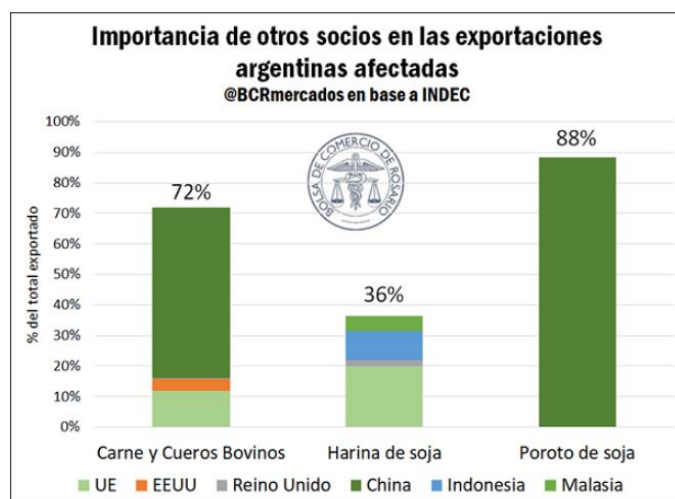




En el caso de Chile, si bien su volumen de importación es relativamente bajo, resulta una mención honorable al presentar un crecimiento significativo en las importaciones de éste producto en los últimos años, siendo Argentina su principal proveedor.

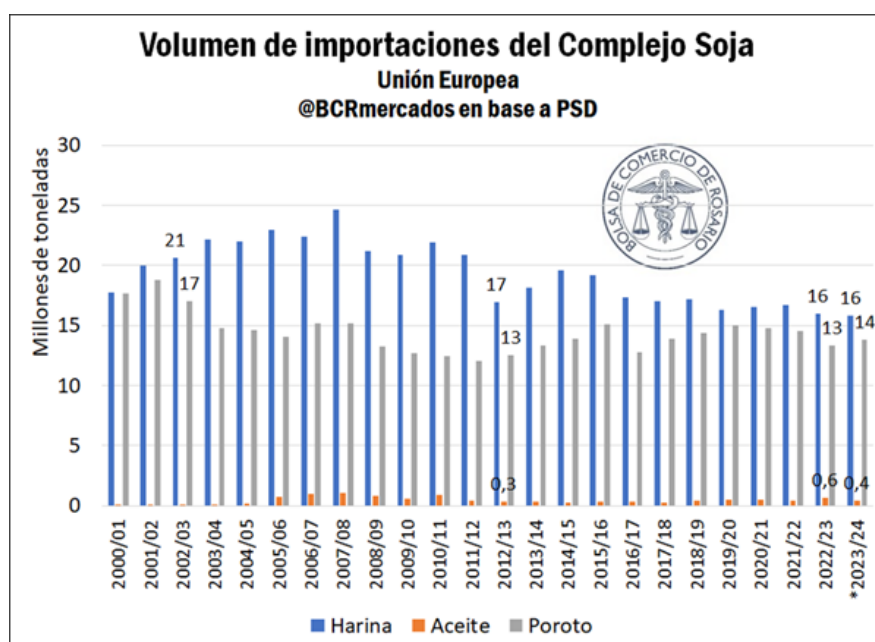


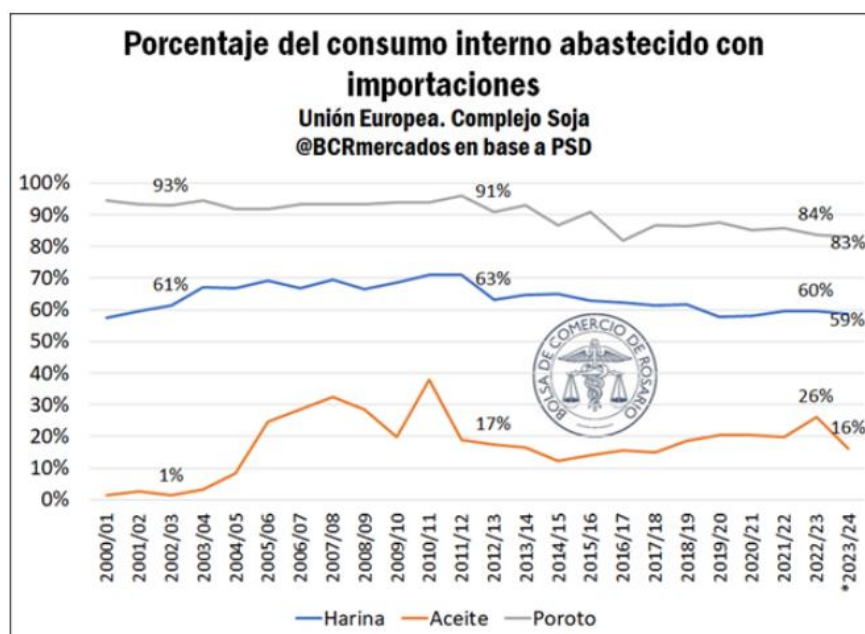
En el gráfico a continuación se observa el porcentaje de participación de las exportaciones Argentinas, notándose que el 20% de éstas tuvieron como destino a la Unión Europea, convirtiendo a la asociación en la compradora principal de nuestros país.



En cuanto al **mercado disponible calificado**, debido a la naturaleza de nuestro proyecto, el producto que ofrecemos se trata de, principalmente, harina de soja libre de deforestación, obteniéndose la materia prima para su producción a partir de sistemas hidropónicos. Una de las principales razones del uso de esta tecnología es la de acatar con la normativa estipulada en el "Reglamento (UE) 2023/1115", buscando satisfacer la demanda de la Unión Europea, que como se mencionó anteriormente, no sólo se trata del principal socio comercial de Argentina para la comercialización de harina de soja, sino que también es responsable del mayor volumen de importaciones a nivel mundial con un valor de **15.750 miles de toneladas** anuales.

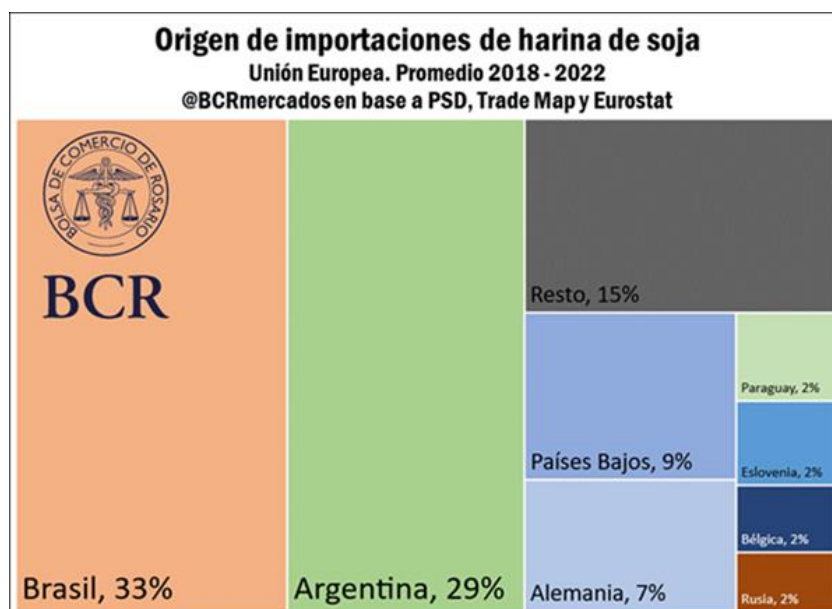
En los siguiente gráficos puede observarse la evolución de los volúmenes de importación por parte de la UE y en qué porcentaje satisface el consumo interno.





Actualmente el bloque europeo es capaz de satisfacer tan solo el 8% de su consumo con su propia producción, proveniente fundamentalmente de Países Bajos y Alemania. Sumado a esto, para el año 2050, en base a la estimación más optimista, se espera que se podrán recortar las importaciones del commodity en apenas un 15%.

Cabe resaltar que, entre los años 2018 y 2022, Argentina fue responsable del 29% de las importaciones de harina de soja a la UE, siendo Brasil el principal origen representando el 33%.



Mercado Meta: esperamos satisfacer un 0,03% de la demanda en el mercado de harina de soja en la Unión Europea, lo que representan **5.000 toneladas** de manera anual.

Los países integrantes de la UE que representan el mayor volumen de consumo de harina de soja son Alemania, Bulgaria, Países Bajos, Portugal y Polonia. En los cuales el uso principal del producto es en la industria ganadera para la alimentación animal, representando más de un 70% y, en menor medida, se destina para consumo humano, en muchos de los casos para la confección de alimentos vegetarianos y veganos.

Influencia de Compra. Poder de negociación.

El poder negociación está en manos de la Unión Europea, al ser una de las economías más fuertes del mundo y el principal importador del producto que se busca desarrollar para este proyecto, lo que le permite desarrollar normativas como el Reglamento (UE) 2023/1115, no quedando otra opción para los países que deseen continuar siendo socios comerciales del bloque que la de acatar con estas nuevas exigencias.

Si bien los requisitos a cumplir presentan una gran dificultad para ciertas empresas, la UE está dispuesta a premiar a aquellas organizaciones, o empresas, que se adapten a estos cambios. Citando al artículo 50 del reglamento, *"A la hora de abastecerse de productos, se deben realizar esfuerzos razonables para asegurar que se pague un precio justo a los productores, en especial a los pequeños propietarios, para permitirles obtener unos ingresos dignos y abordar de manera eficaz la pobreza como causa fundamental de la deforestación"*.

Estacionalidad y resumen de la evolución histórica.

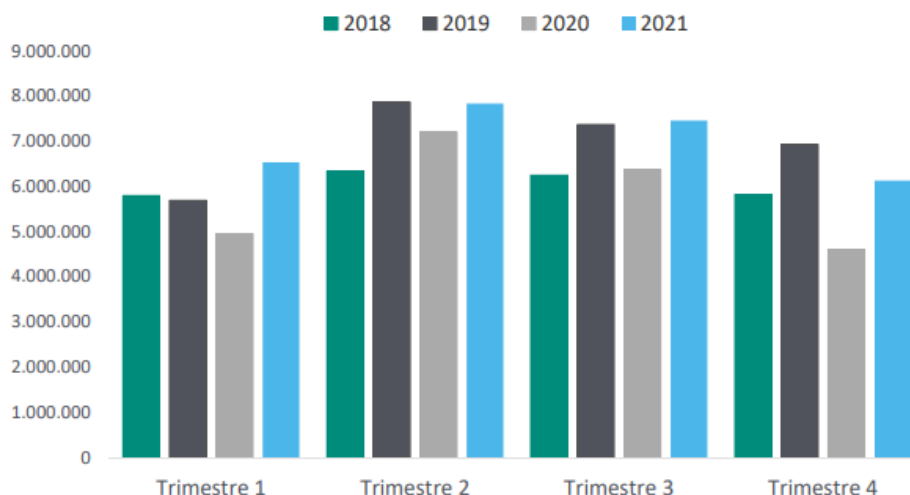
Las exportaciones mantienen una tendencia estable a lo largo del año, presentando un leve aumento en el segundo y tercer trimestre, representando el 55% del total de las exportaciones anuales. Citando al informe, *"Si bien muestra su vinculación con la evolución de la producción y comercialización de soja, las características del proceso de industrialización moderan nuevamente las fluctuaciones en su tendencia."*²

2

https://www.magyp.gob.ar/sitio/areas/ss_mercados_agropecuarios/logistica/archivos/000050_Normativa/000050_IEE%20Estacionalidad%20en%20las%20Exportaciones%20Agroindustriales.pdf

Exportaciones de Harina y Pellets de Soja por Trimestre

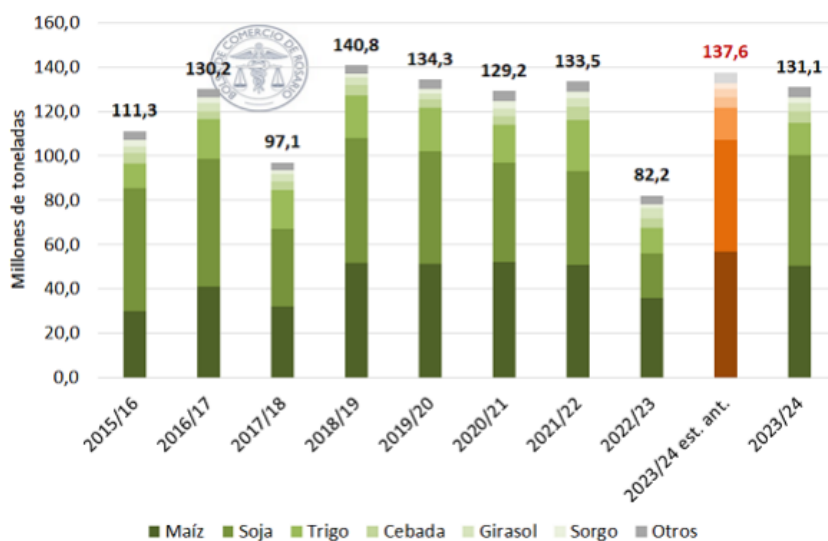
En toneladas. Período 2018 a 2021.



Fuente: DPM-SSMA en base a INDEC.

Por otra parte, este rubro se ve significativamente influenciado por las condiciones climáticas, a tal punto que en 2023, luego de una sequía histórica debido al fenómeno meteorológico denominado como “La Niña”, la producción de los principales cultivos del país, soja, maíz y trigo cayeron un 45% respecto del año anterior. Cabe resaltar que 2023 ocupa el octavo puesto en los años más secos registrados desde 1961, detectándose entre los meses de Noviembre 2022 a Marzo 2023 al menos un evento de calor extremo de manera mensual.

Producción Total de granos por campaña



Exportaciones [Millones de Dólares]

PRODUCTO	Año 2019	Año 2020	Año 2021	Año 2022	Año 2023	Año 2024 Est. Ant.	Año 2024 Estimado	Var. USD 2024 vs 2023	Var. USD 2024 vs Prom 2019-2023
Poroto de soja ¹	3.455	2.328	2.792	3.271	1.021	2.789	2.789	1.769	216
Harina/Pellets de soja ¹	9.045	8.050	12.107	12.441	8.310	10.196	10.196	1.886	206

Fuente: Bolsa de Comercio de Rosario

2. Análisis del Mercado Competidor

El mercado de la soja está altamente concentrado en manos de pocas empresas. Las 8 principales empresas exportan el 84% de las exportaciones en Argentina.

Las principales empresas exportadoras son: Cargill, Oleaginosa Moreno, COFCO, Bunge, ADM, Dreyfus, ACA, de las cuales 6 de las 8 son extranjeras.

Características de los productores tradicionales de soja.

- **Gran escala de operaciones:** poseen grandes extensiones de tierra y una alta capacidad de producción, lo que les permite generar economías de escala y reducir costos
- **Experiencia y know-how:** debido a la larga trayectoria en el sector. Poseen experiencia en producción, procesamiento y comercialización.
- **Reconocimiento:** ventaja competitiva en términos de reputación y lealtad a los clientes.
- **Presencia global:** suelen operar en diferentes países y mercados alrededor del mundo.
- **Acceso a recursos:** financieros, tecnológicos, humanos.

El mercado global del grano de soja se caracteriza por su **alto nivel de competencia**, donde participan numerosos actores con diferentes estrategias y posicionamientos.

Los principales factores que intensifican la competencia son:

- **Gran cantidad de productores:** Existe un gran número de productores de soja en todo el mundo, lo que genera una oferta abundante y una presión sobre los precios.
- **Presencia de grandes empresas:** Las grandes empresas multinacionales controlan una parte significativa del mercado, lo que les otorga un poder de negociación considerable.
- **Productos similares:** La mayoría de los productos de soja son similares en términos de características. Esto dificulta la diferenciación.

Precios actuales y futuros de la soja y harina de soja:

Actualidad:

- **Soja:** Los precios de la soja se encuentran en un **nivel alto**, debido a la fuerte demanda global, las condiciones climáticas adversas en algunas regiones productoras y las tensiones geopolíticas. Los precios actuales de la soja en el mercado de Chicago (CBOT) rondan los **U\$550 por tonelada**.
- **Harina de soja:** Los precios de la harina de soja también están en un **nivel alto**, siguiendo la tendencia de los precios de la soja. Los precios actuales de la harina de soja en el mercado de Chicago (CBOT) rondan los **U\$450 por tonelada**.

Precios futuros:

- **Soja:** Se espera que los precios de la soja se mantengan **elevados** en el corto plazo debido a los factores mencionados anteriormente. Sin embargo, algunos analistas esperan que los precios **comiencen a disminuir** en el mediano y largo plazo a medida que aumente la oferta y se estabilicen las condiciones del mercado.
- **Harina de soja:** Se espera que los precios de la harina de soja sigan la tendencia de los precios de la soja, con **precios elevados** en el corto plazo y una posible **disminución** en el mediano y largo plazo.

Los precios de la soja y la harina de soja son altamente volátiles y pueden verse afectados por diversos factores, como la economía global, las condiciones climáticas, las políticas gubernamentales y la especulación.

Relaciones contractuales con proveedores y clientes

Los tipos de clientes que tendremos son: procesadores, empresas de alimentación animal, empresas de industria alimentaria.

Los tipos de proveedores que tendremos son: de insumos (semillas, fertilizantes, pesticidas)

Las relaciones contractuales se caracterizan por:

- **Contratos de compraventa:** tipo de contrato más utilizado, define cantidad, calidad, precio, condiciones de entrega y pago de los productos.
- **Relaciones a largo plazo:** asegurando un flujo constante de productos y servicios.
- **Confianza mutua:** esencial para mantener relaciones sólidas y duraderas.
- **Comunicación abierta:** La comunicación abierta y transparente es fundamental para evitar malentendidos y resolver problemas de manera efectiva.
- **Flexibilidad y adaptación:** Es importante ser flexible y adaptarse a las necesidades cambiantes de los clientes.

Algunas cláusulas contractuales pueden ser:

Cláusulas de calidad, de entrega, de pago, de confidencialidad, de resolución de disputas.

Barreras Entrada y Salida

Barreras de entrada: Altas

- Altas inversiones iniciales en infraestructura, tecnología, I+D.
- Experiencia técnica o know-how en manejo de cultivos verticales, procesamiento de soja, logística y exportación.
- Acceso a los mercados: establecer clientes en la UE, penetrar un mercado competitivo.
- Cumplimiento del Reglamento EUDR 2023/1115: trazabilidad, debidas diligencias, certificaciones.

Cabe destacar que numerosos países, entre ellos Argentina, Brasil, México e Indonesia, reclamaron a la UE reconsiderar la ley, categorizando como "punitiva y discriminatoria", pidiendo una prórroga a la fecha de implementación de la norma.

Citando a la noticia: "Los 17 Gobiernos firmantes advierten de que 'los pequeños productores pueden terminar excluidos de las cadenas de valor internacionales, no porque hayan deforestado sus tierras, sino por su incapacidad para cumplir con los estrictos requisitos impuestos' por la normativa europea."

Barreras de Salida: Altas

- Costos de salida: desmantelamiento, venta de activos, obligaciones contractuales.
- Reputación de la marca.
- Impacto en la comunidad: pérdida de empleos, impacto social y ambiental.
- Regulación EUDR 2023/1115: cumplimiento continuo, adaptación a futuros cambios regulatorios.

Productos sustitutos de la harina de soja

- **Harina de garbanzo:** sabor similar y es una buena fuente de proteínas.
- **Harina de almendra:** Rica en proteínas y grasas saludables. Sabor suave y dulce.
- **Harina de lentejas:** alto contenido de proteínas y un sabor terroso.
- **Harina de coco:** sabor distintivo y es rica en fibra.
- **Harina de avena:** Versátil y nutritiva, con un sabor suave y ligeramente dulce.
- **Harina de quinoa:** Alta en proteínas y sin gluten, con un sabor similar al de los granos enteros.

- **Harina de maíz:** versátil y libre de gluten, con un sabor ligeramente dulce.
- **Harina de arroz:** suave y fácil de digerir, ideal para recetas sin gluten

Productos complementarios de la harina de soja

- **Tofu:** Derivado de la soja, se usa junto con la harina de soja en muchas recetas vegetarianas y veganas.
- **Leche de soja:** complementa bien en recetas de panadería y cocina vegana.
- **Harina de trigo integral:** Se puede mezclar con harina de soja para mejorar la textura y el sabor de productos horneados.
- **Tempeh:** Fermentado de soja, aporta textura y sabor a platos donde se utiliza harina de soja.
- **Aceite de soja:** Se utiliza para freír o cocinar junto con productos de harina de soja.
- **Salsa de soja:** salsa para condimentar platos que también contengan harina de soja.
- **Proteína de soja texturizada:** Complementa la harina de soja en recetas vegetarianas y veganas proporcionando textura.
- **Miso:** Pasta fermentada de soja, se puede usar junto con harina de soja en sopas y guisos.
- **Levadura nutricional:** Agrega un sabor umami a recetas que contienen harina de soja, especialmente en platos veganos.

Entrantes potenciales

- **Empresas agrícolas tradicionales:**

Algunas empresas productoras de soja tradicionales podrían tener en cuenta la posibilidad de diversificar su producción incorporando cultivos hidropónicos de soja. Esto les permitiría aprovechar las ventajas de este sistema, como mayor rendimiento, menor uso de agua y tierra, menores costos en trazabilidad y mayor control sobre las condiciones de crecimiento.

- **Empresas especializadas en tecnología hidropónica:**

Existen actualmente startups que desarrollan y comercializan sistemas hidropónicos para diversos cultivos, incluyendo la soja. Estas empresas podrían ver en el mercado de la soja una oportunidad para expandir su negocio y ofrecer soluciones innovadoras a los productores. Ejemplos: [Aerofarm](#) y [Plenty](#) (Estados Unidos), [Edengreen](#) (Singapur)

- **Empresas procesadoras de soja:**

Algunas empresas procesadoras del grano de soja podrían considerar la posibilidad de establecer sus propias unidades de producción hidropónica para asegurar un suministro confiable de materia prima de alta calidad, y libre de deforestación.

3. Análisis del Mercado Proveedor

- Características. Análisis, tipificación y cuantificación. Influencias y poder Negociador

En el mercado proveedor vamos a encontrar a aquellos que nos suministren nuestra materia prima, la cual es la semilla de soja, los materiales complementarios los cuales serían los cultivos hidropónicos y fertilizantes, las máquinas para llevar a cabo el proceso y los servicios que necesitaremos utilizar para poder realizar nuestras actividades.

Por el lado de la soja, al ser un commodity hay muchas opciones de proveedores, y podremos seleccionar a quien cumpla con los estándares de calidad.

- Proveedores de Materia Prima y Materiales

Para la soja hay gran disponibilidad de proveedores debido a la cultura de nuestro país de producir este grano. Nosotros elegimos Cargill dado que es una empresa multinacional que va a cumplir con los requisitos de calidad que necesitaremos para nuestro proyecto.

Por el lado de los cultivos hidropónicos encontramos que en Argentina las empresas que fabrican estos cultivos son en general startups, debido a esto tuvimos que elegir como proveedor a una empresa más pequeña para que nos provea.

Semilla de soja: Cargill

Empresa dedicada a proporcionar alimentos, productos agrícolas, entre otros a empresas productoras de alimentos, agricultores y ganaderos.

Empresa multinacional con sede central en Minnesota, Estados Unidos. En Argentina tiene oficina comercial en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en Av. Leandro N. Alem 928.

Teléfono: +54 (011) 4131 7200

<https://www.cargillargentina.com.ar/>

Cultivos Hidropónicos: Acqua Garden

Empresa Argentina dedicada a la producción de cultivos hidropónicos y a la comercialización de los insumos necesarios para la hidroponía.

Están radicados en Alejandro Magariños Cervantes 5279, CABA.

Teléfono: 011 3301 2722

<https://www.acquagarden.com.ar/>

Fertilizantes: Bunge Argentina

Empresa argentina líder en el mercado de agronegocios, principalmente en el mercado de fertilizantes.

<https://www.bungeargentina.com/productos-y-servicios/fertilizantes>

- Proveedores de Tecnología (Máquinas, instalaciones y equipos)

En cuanto a los proveedores de tecnología necesitaremos principalmente a quienes nos provean de las máquinas necesarias para llevar a cabo el proceso de producción de la harina de soja, las cuales serían las siguientes:

- Separador / Clasificador
- Maquina de descascarillado
- Molino de martillos
- Extrusora
- Laminadora
- Envasadora

Por otro lado también necesitaremos proveedores para los equipos a utilizar durante el proceso, como por ejemplo los autoelevadores para poder mover el producto terminado.

Equipo	Proveedor	Contacto
Separador / Clasificador	Bühler Group	https://www.buhlergroup.com
Maquina de descascarillado	Bühler Group	https://www.buhlergroup.com
	Schule	https://www.schulefood.com/es/
Molino de martillos	Bühler Group	https://www.buhlergroup.com
	Molinos Vieira	https://moinhosvieira.com.br
Extrusora	Bühler Group	https://www.buhlergroup.com
Laminadora	Bühler Group	https://www.buhlergroup.com
Envasadora	Ingesir	https://ingesir.com.ar/
	Cramsa	https://www.cramsa.com.ar
Autoelevador	Interlogistic	https://autoelevadoresheli.com.ar/productos-interlogistic

	Toyota	https://www.toyota-industries.com.ar
	Clark	https://www.clark.com.ar/

- Proveedores de Servicios (Distribución de entrada y salida, servicios industriales).

Los servicios que deberemos utilizar son principalmente energía eléctrica y agua potable, por ende los proveedores de estos servicios dependen de donde esté radicada nuestra planta.

4. Objetivos del Negocio

- Satisfacer la demanda de harina de soja por parte de la Unión Europea, ofreciendo un producto que acate con la normativa vigente en el Reglamento EUDR 2023/1115, abarcando un 0,03% del mercado llegado el estado de régimen a partir del segundo año del inicio del negocio.
- Generar una facturación anual mínima de \$100 MM el segundo año en estado de régimen.
- Aumentar la facturación 15% cada año a partir del tercer año.

5. Análisis F.O.D.A.

Fortaleza (F)

- Ventaja competitiva al utilizar cultivos verticales, independencia de condiciones climáticas y control automatizado para monitorear el cultivo y desarrollo de las plantas.
- Menor costo de trazabilidad, calidad superior y Responsabilidad Social Empresarial (RSE)

Oportunidades (O)

- Aprovechar la creciente demanda de productos sostenibles, especialmente aquellos producidos de manera responsable y respetuosa con el medio ambiente, como la harina de soja proveniente de cultivos verticales.

- Explotar el crecimiento en el consumo global de harina y aceite de soja, ofreciendo un producto de alta calidad y sostenible.
- Aprovechar la oportunidad de expandir el negocio a otros mercados internacionales donde exista una demanda creciente de productos alimenticios sostenibles y de alta calidad.
- El mercado insatisfecho de años anteriores
- Caída en las cosechas de empresas competidoras. Citando a la noticia: "*La cooperativa Cotrisal de Rio Grande do Sul estimó una caída en la cosecha de soja a alrededor de 19 millones a 20 millones de toneladas [...]*"³

Debilidades (D)

- Limitación financiera para realizar inversiones iniciales significativas en infraestructura, tecnología y desarrollo de nuevos productos.
- Necesidad de contar con experiencia técnica en el manejo de cultivos verticales, procesamiento de soja, logística y exportación, lo cual puede representar un desafío para el equipo actual o requerir contratación externa.

Amenazas (A)

- Riesgo de competencia con productores tradicionales de soja que puedan ofrecer productos similares a precios más bajos o con mayor reconocimiento de marca en el mercado.
- Vulnerabilidad a las fluctuaciones en los precios de commodities agrícolas, lo cual puede afectar la rentabilidad del negocio y la viabilidad de las operaciones.

Política de diferenciación

El foco de las políticas de diferenciación está dado por el bajo costo en trazabilidad y la independencia de factores climáticos para la producción.

³ <https://es.investing.com/news/commodities-news/cosecha-de-soja-de-rio-grande-dosul-podria-caer-15-por-lluvias-y-afectaria-las-cifras-de-brasil-2667404>

- Produciremos nuestra harina de soja de manera innovadora, sin deforestar, gracias a nuestros cultivos verticales hidropónicos. Esto nos permite cumplir con las regulaciones y preservar el medio ambiente.
- Con enfoque en la calidad.
- Con responsabilidad social empresarial. Nuestra producción sostenible tiene un impacto positivo, y nos comprometemos con prácticas laborales justas y éticas.
- Tecnología destaca en relación a las que se utilizan actualmente.

7. Toma de Decisiones Estratégicas de Inserción y Crecimiento

- Sobre el Producto.

Luego del análisis implementado, la comercialización de harina de soja será en empaques de 20kg y 50kg.

-Beneficio principal: la necesidad básica que cubre el producto es la alimentación.

-Producto Real: Harina de soja formada a partir de la molienda de granos comercializada en paquetes de 20 y 50 kg.

-Producto Aumentado: Harina de soja que se destaca por su proceso de plantación hidropónico siguiendo las normas requeridas por la UE.

- Sobre el Perfil del Cliente. Elección del Mercado Objetivo.

Como fue mencionado anteriormente, el uso principal del producto es en la industria ganadera para la alimentación animal, representando más de un 70% siendo nuestro mercado objetivo y en menor medida se destina para consumo humano.

- Sobre la Plaza.

No dispondremos de puntos de venta, ni locales para consumidores finales, ya que destinamos el total de la producción a la industria europea.

- Sobre la Promoción.

La marca decidió llevar a cabo una serie de acciones para aumentar la promoción de esta y poder insertarse en el mercado:

-Participación en exposiciones agrarias y ferias industriales.

-Cuenta propia de la marca en redes sociales donde los usuarios podrán enterarse de las novedades de la marca.

-Campañas publicitarias en medios digitales y tradicionales.

- Sobre la Política de Precios.

Dado que nuestro producto va a cumplir tener características similares a los de los competidores, para poder definir la política de precios se tomó como base el precio actual del mercado manejado hasta el momento apuntando a un precio de USD 450 la tonelada.

- Sobre el Plan de Ventas (Armar CUADRO DE VENTAS ANUALES en \$ y en Cantidades).

Para el dimensionamiento de la planta tomamos la producción del año 2 ($Q_{\text{Año}2} = 5000$ toneladas) en dónde se asume que la empresa se encuentra en estado de régimen.

Año	Cantidad [Tn]	Precio de Venta	Facturación
1	2500	USD 450.00	USD 1,125,000.00
2	5000	USD 450.00	USD 2,250,000.00
3	5000	USD 450.00	USD 2,250,000.00
4	5000	USD 450.00	USD 2,250,000.00
5	5000	USD 450.00	USD 2,250,000.00
6	5000	USD 450.00	USD 2,250,000.00
7	5000	USD 450.00	USD 2,250,000.00
8	5000	USD 450.00	USD 2,250,000.00
9	5000	USD 450.00	USD 2,250,000.00
10	5000	USD 450.00	USD 2,250,000.00

Para el cálculo de la cantidad, tomamos como referencia la producción de empresas productoras de harina de soja existentes en Argentina, que de manera conjunta produjeron 26,9 millones de toneladas en 2023⁴. En el último trimestre de 2023 se exportaron aproximadamente 46.000 toneladas de harina de soja libre de deforestación, citando la noticia: "*Estos envíos fueron resultado de las pruebas piloto de la implementación del Protocolo VISEC en Argentina, cuyas exigencias están alineadas con los requisitos de la Regulación 2023/1115 de la Unión Europea [...]*".⁵

⁴ <https://www.bcr.com.ar/es/mercados/investigacion-y-desarrollo/informativo-semanal/noticias-informativo-semanal/despues-de-25>

⁵ <https://www.somospymes.com.ar/comercio-exterior/argentina-envio-europa-mas-46000-toneladas-harina-soja-libre-deforestacion-n5393761>

Para determinar la producción del primer año consideramos la formación del stock de producto terminado y el período de tiempo entre siembra y cosecha de la soja, el cuál varia entre 90 y 150 días, por lo que se estima que, en el peor escenario, la producción del primer año será un 50% menor respecto al estado de régimen.

En estado de régimen las ventas anuales representan 0,018% de la producción nacional de 2023 (26,9 millones de toneladas) y un 0,03% de las importaciones de harina de soja a la Unión Europea, lo que equivale a 5000 toneladas anuales, realizando embarques de manera trimestral de 1.250 toneladas.

Bibliografía utilizada

- Reglamento (UE) 2023/1115
- <https://www.indexmundi.com/agriculture/?commodity=soybean-meal&graph=imports>
- https://repositorio.inta.gob.ar/bitstream/handle/20.500.12123/15875/INTA_CRBs_AsNorte_EEAPergamino_Colussi_Joana_Brasil_bate_r%C3%A9cord_de_exportaci%C3%B3n_de_soja_y_desplaza_a_Argentina_en_el_mercado_mundial_de_harina_de_soja.pdf?sequence=1&isAllowed=y#:~:text=Sin%20embargo%2C%20las%20proyecciones%20de,y%20agosto%20de%20este%20a%C3%B1o.
- <https://masbcr.com.ar/regulaciones-de-la-union-europea-por-que-argentina-es-la-mas-expuesta-entre-los-grandes-exportadores-de-soja/>
- <https://www.ambito.com/economia/las-exportaciones-harina-soja-se-recuperaron-41-el-primer-trimestre-n5981671>
- <https://www.agrositio.com.ar/noticia/233036-el-agro-argentino-en-el-mundo-ranking-mundial-de-exportaciones.html>
- <https://www.bcr.com.ar/es/mercados/investigacion-y-desarrollo/informativo-semanal/noticias-informativo-semanal/despues-de-25>
- <https://www.bcr.com.ar/es/mercados/investigacion-y-desarrollo/informativo-semanal/noticias-informativo-semanal/los-27>
- <https://www.on24.com.ar/negocios/agro/soja-el-crush-y-el-comercio-exterior-de-harina-proyectan-records-para-2024/>
- <https://www.ambito.com/economia/las-ventas-soja-alcanzan-el-nivel-mas-nueve-anos-cuales-son-las-causas-n6001208>
- <https://www.idhsustainabletrade.com/uploaded/2023/09/IDH-Soy-Monitor-2021-Final.pdf>
- <https://www.idhsustainabletrade.com/uploaded/2022/05/IDH-Soy-Monitor-2020-DEF-002.pdf>
- https://agriculture.ec.europa.eu/document/download/a353812c-733e-4ee9-aed6-43f8f44ca7f4_en?filename=agricultural-outlook-2023-report_en_0.pdf
- <https://oec.world/es/profile/hs/soybean-meal>